

차 례

제 1 장 서 론	1
제 2 장 디지털 신원 모델	3
제 1 절 1세대 개별 신원 모델	3
제 2 절 2세대 연합 신원 모델	4
제 3 절 3세대 자기주권 신원 모델	6
제 3 장 하이퍼레저 페브릭 기법 적용 3세대 신원 모델 요소	7
제 1 절 하이퍼레저 페브릭	7
제 2 절 DID	11
제 3 절 VC, VP	13
제 4 장 하이퍼레저 페브릭 기법 적용 3세대 신원 모델 개발	15
제 1 절 하이퍼레저 페브릭 네트워크 구성 및 스마트 컨트랙트 개발	15
제 2 절 하이퍼레저 페브릭과 Node.js 서버를 연결하기 위한 게이트웨이 개발	18
제 3 절 자기신원인증 과정에 따른 DID, VP, VC기능 구현	20
제 4 절 React 클라이언트 웹 페이지 개발	26
제 5 장 하이퍼레저 페브릭 기법 적용 3세대 신원 모델 테스트	28
제 6 장 결론 및 향후 연구과제	32
참고문헌	35
Abstract	36
감사의 말	38

표 차 례

[표 3-1] 하이퍼레저 페브릭과 현존 퍼블릭 블록체인과의 차이점	7
[표 4-1] 개발환경	15

그 립 차 례

(그림 2-1) 1세대 신원모델 [1].....	3
(그림 2-2) 2세대 신원 모델 [1].....	5
(그림 2-3) 3세대 신원 모델 [1].....	6
(그림 3-1) Hyperledger Fabric 기본 트랜잭션 흐름 [2].....	9
(그림 3-1) DID의 동작원리 [3].....	12
(그림3-2) DID의 구성요소 [4].....	12
(그림 3-3) VC 구성요소 [5].....	14
(그림 3-4) VP 구성요소 [5].....	14
(그림 4-1) 하이퍼레저 페브릭 네트워크 구성도.....	15
(그림 4-2) 하이퍼레저 페브릭 프로젝트 폴더 구조	16
(그림 4-3) 스마트 컨트랙트 코드 요약.....	17
(그림 4-4) 하이퍼레저 페브릭 원장에 저장된 DID document 예시.....	17
(그림 4-5) 각 조직의 대표 피어 연결 프로필 인터페이스.....	18
(그림 4-6) 하이퍼레저 페브릭 게이트웨이.....	18
(그림 4-7) 하이퍼레저 페브릭 게이트웨이 기반 원장 제어 코드 요약.....	19
(그림 4-8) 하이퍼레저 페브릭 게이트웨이를 적용한 시스템 구성도.....	19
(그림 4-9) DID, VP, VC 기능 구현 Node.js 서버 프로젝트 폴더 구조	20
(그림 4-10) DID 발급 기능 코드 요약.....	21
(그림 4-11) 보유자의 DID Auth 서명 과정, VP발급 기능 코드 요약.....	21
(그림 4-12) 발급자의 일반 IT서비스, DID Auth 과정, VP 발급 기능 코드 요약.....	22
(그림 4-13) 검증자의 DID Auth 과정, VP 검증 기능 코드 요약.....	22
(그림 4-14) 발급자의 데이터베이스에 저장된 보유자의 대학졸업정보 객체.....	23
(그림 4-15) 발급자의 데이터베이스에 저장된 보유자의 신원정보 객체.....	23
(그림 4-16) 발급자가 생성한 보유자의 대학졸업정보 VC 예시 JSON.....	23
(그림 4-17) 발급자가 생성한 보유자의 신원정보 VC 예시 JSON.....	24
(그림 4-18) 보유자가 검증자에게 제출하기 위한 VP 예시 JSON.....	24

(그림 4-19) 하이퍼레저 페브릭 네트워크 및 DID, VP, VC 기능 구현 서버 구성도...	25
(그림 4-20) DID, VP, VC 기능 구현 React 클라이언트 프로젝트 폴더 구조.....	26
(그림 4-21) React 클라이언트 발급자 서비스 페이지.....	26
(그림 4-22) React 클라이언트 보유자 서비스 페이지.....	27
(그림 4-23) React 클라이언트 검증자 서비스 페이지.....	27
(그림 5-1) 3세대 자기 주권 신원 시스템 전체 구성도.....	28
(그림 5-2) 보유자 서비스 테스트 DID document 발급 과정.....	29
(그림 5-3) 발급자 서비스 DID Auth 과정.....	29
(그림 5-4) 발급받은 대학 졸업 증명 VC.....	30
(그림 5-5) 검증자 서비스 challenge와 VC 요구사항.....	30
(그림 5-6) 보유자 서비스 VP 생성.....	31
(그림 5-7) 검증자 서비스 VP 제출 및 인증완료.....	31

초 록

현재의 기관과 기업은 개인의 신원 즉, 디지털 신원을 인증하기 위해서 서비스별로 회원가입 시에 등록한 각각의 계정을 통해 본인을 인증하는 1세대 개별 신원 모델, 한 조직에서 발급받거나 사용한 인증을 다른 조직에 연동해 사용하는 2세대 연합 신원 모델을 사용한다. 이 모두가 사용자의 개인정보를 중앙 집중화된 서버에서 관리하며, 사용자는 중앙 기관이나 서비스 제공에 대해 완전한 신뢰를 가지고 있어야 한다. 하지만 나날이 고도화된 사이버 공격의 빈도가 증가하고, 기존의 중앙 집중식 신원 증명 시스템에서 발생하는 문제를 보완하기 위한 대안으로써 블록체인 기술이 부각되고 있다.

또한 개인정보보호 인식 향상 및 마이데이터(MyData) 산업 대두 등 개인정보 주체의 데이터 주권(Data Sovereignty)을 보장하려는 흐름과 맞물려 3세대 자기주권 신원(SSI, Self-Sovereign Identity) 모델로의 전환 필요성에 대한 관심이 커지고 있으며, 이 모델을 구현하기 위한 기술로써 블록체인을 사용한 분산 신원증명(DID, Decentralized Identity)기술이 주목받고 있다.

SSI는 사용자가 자기 자신의 신원을 통제한다는 개념으로 이 개념을 토대로 구축된 3세대 자기 주권 신원 모델은 DID를 기반 기술로 한다. 사용자는 개인 정보를 블록체인 원장에 안전하게 보관하고 개인정보의 필요한 부분만을 제공함으로써, 개인 정보의 통제성과 보안성을 높인다. 이는 기존의 중앙 집중식 인증 체계에서 발생했던 보안 위협과 개인정보 유출의 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 방법이다.

DID는 기관이나 기업 등 개인정보 처리자가 중앙 서버에 사용자의 개인정보를 저장하던 기존의 1, 2세대의 신원인증 모델에서 벗어나, 개인정보를 사용자의 디바이스에 저장하고 인증에 필요한 개인정보만 골라서 제출하는 신원인증 기술을 의미한다. 서비스 제공자는 위·변조가 불가능한 블록체인의 암호학적 특성을 기반으로 제3의 중앙화된 신뢰 기관을 거치지 않고도 블록체인에 등록된 발급 정보를 통해 사용자 신원정보의 위·변조 여부를 검증할 수 있다.

본 연구에서는 프라이빗 블록체인 기술인 하이퍼레저 페브릭(Hyperledger Fabric) 기술을 활용하여 신원 증명 시스템의 구축과 그 효과에 대해 다룬다. 하이퍼레저 페브릭은 기업 간의 협업을 중심으로 하는 특징과 사전에 협의한 노드만이 참여하고, 참여 노드 조직의 관리자가 아닌 이상 블록체인의 전체 블록의 정보를 열람하지 못하도록 구성하는 특징을 이용해 구축된 신원 증명 시스템이 현행 시스템 대비 어떻게 동작하는지 다루었다.

본 논문의 연구 결과는 하이퍼레저 페브릭과 DID 기술을 적용한 신원 증명 시스템이 현대 디지털 사회에서의 효과적인 대안으로써의 역할을 수행할 수 있음을 제시하며, 폐쇄형 블록체인과 하이퍼레저 페브릭만의 스마트 계약(Smart Contract) 특성을 활용하여 개인 정보 보호와 안정성을 강화하는 동시에 DID 기술을 이용한 사용자 신원 관리의 혁신적인 방법을 모색한다. 이를 통해 디지털 환경에서의 개인 신원 관리에 대한 기존방식의 대책을 제시함과 동시에 하이퍼레저 페브릭 기술, DID 핵심 기능 구현을 통한 SSI 모델 기반 신원인증 플랫폼을 개발한다.

주요어 : SSI, DID, 하이퍼레저 페브릭, 신원증명, 블록체인

제 1 장 서 론

기존 중앙 집중식 신원 증명 시스템은 단일 기관이나 기업에서 모든 사용자의 정보를 중앙화된 데이터베이스에 보유하고 관리하는 방식으로 운영되어 왔다. 이에 따라 다양한 문제점이 발생하고 있는데, 주요한 문제로는 보안 취약성, 개인 정보 노출 위험, 중앙화로 인한 단일 취약 지점 등이 있다. 이러한 문제로 인해 개인 신원의 안전성과 보안이 점차 심각한 문제로 부각되고 있다. 최근 5년(2018~2022) 개인 정보 보호 유출 사례를 12건에 이르며 2020년에 발생한 금융정보 유출 정보는 1.5TB에 다름 만큼 많은 양의 개인 정보가 유출되었다. 그뿐만 아니라 전 세계적으로 사이버 공격의 빈도가 증가하고, 그 유형 또한 다양하게 변화하고 있으며, 기존의 신원 인증 방식 또한 새로운 발전이 필요하다. 현행 신원인증 방식의 문제점을 해결하기 위해 만약 기존의 신원 인증 방식에서 벗어난 탈 중앙화 방식인 3세대 자기 주권 신원 모델인 SSI 모델로 변경된다면 신원 인증 데이터가 분산 되어있기 때문에 공격 표적 선정이 어려워 안정성이 향상될 수 있다.

SSI 모델에 기반한 자기 주권 신원 증명 시스템을 구축하는 것에서 큰 역할은 DID 기술로 분산 신원을 나타내는 유일한 식별자로, 중앙 기관 및 서버에 의존하지 않고 생성되고 관리된다. DID는 사용자의 신원을 고유하게 식별하고 안전하게 저장할 수 있는 기술적 틀을 제공하고, 블록체인의 원장에 DID가 저장되며, 사용자가 자체적으로 생성하고 관리할 수 있다. DID는 사용자에게 더 많은 통제권을 주고, 동시에 보안성과 신뢰성을 제고할 수 있는 기술적 도구로서의 가능성이 크게 기대되고 있다.

블록체인 기술은 탈 중앙화, 불변성, 투명성 등의 특성을 지닌 분산원장을 기반으로 하여 데이터 관리 및 공유에 혁신적인 솔루션을 제공한다. 블록체인의 특징인 트랜잭션의 투명성을 통해 시스템 내에서 어떤 데이터가 어떻게 처리되고 변경되었는지 기록이 남기 때문에 투명성을 제공한다. 현재 널리 쓰이는 퍼블릭 블록체인은 블록체인 네트워크 내에서 어떤 데이터가 어떻게 처리되고 변경되었는지 기록이 남고, 또한 모두에게 공개되어 투명성을 제공한다.

본 연구는 이러한 블록체인 기술 기반 DID의 동작 방식을 체계적으로 분석하여 디지털 신원 관리 분야에 새로운 시각을 제공하고, 블록체인과의 통합 등 실제 응용 가능성을 탐구함으로써 학계 및 산업계에 혁신적인 기여를 목표로 한다.

하지만 DID 구현에서 식별자를 개인만 알고 있어도, 모두에게 공개되는 것은 정보의 기밀성을 침해하므로 프라이빗 블록체인인 하이퍼레저 페브릭을 이용해 서로 참가하기로 합의된 노드만이 블록체인 네트워크에 참여하여, 관리자 수준이 아닌 이상 전체 블록에 대한 트랜잭션(Transaction)을 조회할 수 없게 한다. 특히, 하이퍼레저 페브릭은 오픈소스 블록체인 프레임워크로 기업 간의 협업을 중심으로 하는 특성과 안전성, 확장성 등의 장점을 갖추고 있는데, 스마트 계약 및 기업 수준의 보안 및 권한 부여 기능을 제공하며 유연한 네트워크 디자인을 제공해 업계표준으로 자리매김하고 있다. 이를 활용하여 신원 증명 시스템을 구축하는 것이 2세대 퍼블릭 블록체인인 솔라나(Solana)나 이더리움(Ethereum)으로 구축하는 것보다 타당하다.

DID 요소 중 검증 가능한 프레젠테이션(VP, Verifiable Presentation)는 분산 신원 관리 시스템에서 사용되는 개념으로 사용자의 신원 정보를 안전하게 포함한 디지털 자격정보인 검증 가능한 인증 정보(VC, Verifiable Credential)를 인증기관에 받아 생성되며, 사용자가 자신의 신원 정보인 VC 가공을 통해 안전하게 제3자에게 제시하는데 활용되며, 이를 이용해 중앙 집중식 신원 증명의 문제를 해결한다.

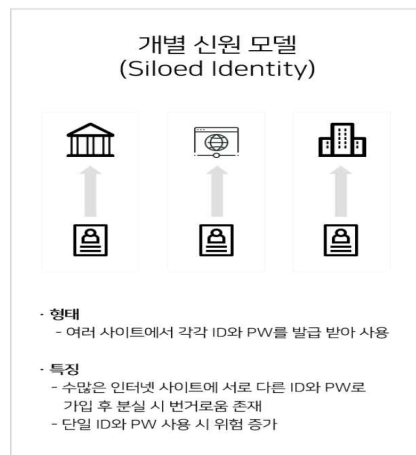
본 연구의 목적은 개인 정보가 포함된 데이터에 블록체인 기반의 탈 중앙화 신원 증명 DID와 하이퍼레저 페브릭을 사용하여 기존의 신원 증명 방식을 대체할 방안을 제안하고자 함에 있다. DID의 역할을 하이퍼레저 페브릭의 조직과 대조해 블록체인 네트워크를 구성하며, 역할은 검증자(Verifier), 보유자(Holder), 발급자(Issuer)로 나뉘며 하이퍼레저 페브릭의 스마트 컨트랙트와 통신할 수 있는 페브릭 게이트웨이(Fabric Gateway)를 포함한 Node.js 언어 기반 서버를 구성하고, 각 하이퍼레저 페브릭 조직의 역할에 맞게 DID 기능을 구성하고 클라이언트를 개발한다.

제 2 장 디지털 신원 모델

제 1 절 1세대 개별 신원 모델

1세대 신원 관리 모델은 가장 초기형인 개별 신원 모델이다. 개별 신원 관리 모델의 특징은 주로 단순한 인증 수단을 기반으로 한 모델을 말한다. 이 모델은 주로 비밀번호와 같은 정적인 정보를 사용해 사용자를 식별하고 인증하는 데 중점을 두는데, 비밀번호는 사용자가 미리 설정한 문자열을 통해 자신의 신원을 확인하는 방식으로 텍스트 기반의 정보를 활용한다.

1세대 디지털 신원 모델은 간단하고 직관적이지만 보안 취약점이 존재하는 데 사용자는 보통 비밀번호를 기억해야 하며 안전한 비밀번호 선택과 주기적인 변경이 중요하다. 수많은 인터넷 사이트에 서로 다른 ID, PW가 저장되어 사용자가 분실하거나 혼란을 겪을 수 있다. 또한, 비밀번호는 정적이기 때문에 다른 사람이 비밀번호를 알게 된 경우에는 보안에 큰 취약점이 생긴다. 이러한 한계로 인해 1세대 디지털 모델을 현대의 보안 요구와는 부합하지 않을 수 있는데 이를 개선한 2세대, 3세대 모델들이 등장하기 시작한다.



(그림 2-1) 1세대 신원모델 [1]

제 2 절 2세대 연합 신원 모델

2세대 디지털 신원 모델은 1세대의 한계를 극복하고 더욱 고급화된 안전성과 편의성을 제공하기 위해 발전된 모델이다. 이 모델은 다양한 인증수단과 고급 보안 기술을 통합하여 사용자의 디지털 신원을 높은 수준으로 보호하기 위해 OAuth(Open Authorization)기술을 도입하는데, 웹 및 모바일 애플리케이션에서 사용자의 계정에 대한 안전하고 표준화된 인증 프로토콜을 제공하는 개방형 표준이다. 주로 제3자 서비스나 앱이 사용자의 다른 웹 서비스의 자원에 접근할 때 인증을 담당한다. 사용자는 자신의 인증정보를 제3자 서비스에 직접 제공하지 않고 OAuth를 통해 접근 권한을 부여하여 보안이 강화되고 사용자의 정보를 최소한으로 노출시킬 수 있다.

2세대 디지털 신원 모델의 특징을 4개로 분리하여 설명하자면

1. 다양한 인증 수단의 통합이 이루어졌다. 2세대 디지털 신원 모델은 다양한 인증 수단을 통합하여 사용자를 식별하는데 비밀번호뿐만 아니라 바이오 메트릭스(지문, Face ID, 홍채 스캔)와 같은 생체 인증 기술을 사용하여 더욱 정확하고 안전한 인증이 가능하다. 사용자는 더 강력한 신원 확인 수단을 선택할 수 있으며 이는 보안성을 1세대 모델보다 비약적으로 상승시킨다.
2. 이중 인증 및 다 요소 인증이 도입되었다. 사용자는 두 단계 이상의 인증을 통해 시스템에 접근해야 하고, 예를 들어 비밀번호 입력 후에 스마트폰으로 전송된 일회용 코드를 입력하는 등의 과정을 거쳐야 한다. 구글의 Authenticator, 카카오톡의 일회용 인증 번호 등이 대표적인 사례이다. 이는 외부 공격에 대한 보안을 강화하고 안전한 로그인을 가능하게 한다.
3. 자동화 및 지능화가 이루어졌다. 2세대 디지털 신원 모델에서는 인공지능과 기계 학습 기술이 활용되어 사용자의 행동 패턴을 학습하고 감지한다. 이를 통해 정상적인 사용자 활동과 비정상적인 활동을 식별하여 보안 사고를 사전에 예방할 수 있다. 또한 모델은 시간이 지남에 따라 사용자의 선호도와 행동 양식을 파악해 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 돕는다.
4. 편의성과 안전성의 균형을 맞추려 노력한다. 1세대에 비해 더욱 향상된 보안성 때문에 사용자의 편의성이 떨어졌다고 생각할 수 있지만 2세대 모델은 사용자들에

게 편리한 인증 경험을 제공하는 것이 중요하기 때문에 생체 인증과 같은 고급 기술을 사용하더라도 사용자들이 부담을 느끼지 않도록 디자인되어 있다.

이러한 2세대 모델에서의 향상은 현대 보안 요구에 더욱 부합하며, 기존의 단일 인증 방식을 넘어 다양한 수준의 보안을 제공한다.

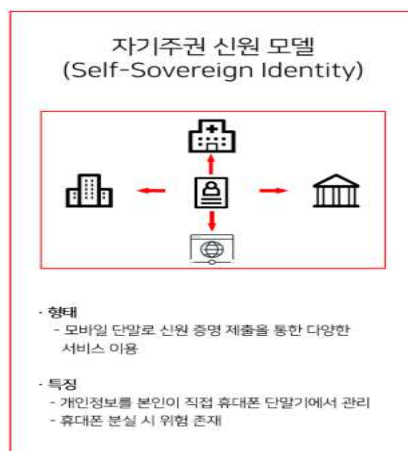


(그림 2-2) 2세대 신원 모델 [1]

제 3 절 3세대 자기주권 신원 모델

3세대에 이르러 자기 주권 신원모델인 SSI 모델이 등장했다. SSI는 디지털 시대에 사용자가 자신의 신원 정보를 소유하고 통제하는 개념으로 기존의 중앙 집중식 신원 관리 체계에서 벗어나 사용자가 자유롭게 신원을 관리할 수 있는 혁신적인 접근 방식으로 간주된다. SSI는 중앙 기관이나 중개 업체를 거치지 않고 사용자가 스스로 신원을 소유하고 제어한다. 블록체인과 같은 원장 기술을 활용하여 SSI는 사용자의 정보를 안전하게 저장하고 관리하게 되는데 이러한 분산 기술을 통해 데이터의 위·변조를 방지하고 안전한 신원 관리가 가능해진다.

SSI 기반 신원 모델은 사용자의 전체정보 중 최소한의 정보만 제공하게 되며, 이는 개인의 프라이버시를 보호하고 사용자는 필요한 상황에 맞게 특정 부분의 신원 정보만 제공할 수 있게 만든다. 이는 그전 세대의 신원인증 모델에서 모든 정보를 제공해야 하는 것과는 달리 차별되는 점이다. 또한 다양한 플랫폼과 서비스 간에 상호 운용이 가능하도록 설계되었는데 이는 확장성이 뛰어나고 다양한 생태계에서 효과적으로 동작할 수 있도록 한다. 디지털 증명서를 사용하여 사용자의 신원을 확인하고 이를 블록체인과 같은 분산 원장에 저장하여 데이터 무결성과 신뢰성을 동시에 제공한다.



(그림 2-3) 3세대 신원 모델 [1]

제 3 장 하이퍼레저 페브릭 기법 적용 3세대 신원 모델 요소

제 1 절 하이퍼레저 페브릭

하이퍼레저 페브릭은 리눅스 재단(Linux Foundation)이 주도하는 오픈 소스 프로젝트로 기업환경에서 안정하고 효과적인 분산 원장 기술을 제공하는 블록체인 플랫폼 중 하나이다. 기업 간의 신뢰성 높은 거래와 스마트 계약을 가능하게 하고 이를 기반으로 금융, 공급망 관리, 헬스케어, 제조 및 다른 산업 분야에서 활용되고 있다. 하이퍼레저 페브릭의 네트워크 구조는 비트코인이나 이더리움과 같은 기존에 널리 사용되던 퍼블릭 블록체인(Public Blockchain) 과 비교했을 때 상당히 복잡하다. 페브릭은 기업환경에서 거래가 이뤄져야 하므로 신뢰성을 높이기 위해 퍼블릭이 아닌 프라이빗 블록체인을 사용하게 되고 퍼블릭 블록체인이 가지지 않는 합의 알고리즘의 선택적 사용, 네트워크 참여 권한 통제 및 채널 및 멀티 장부 사용 등 추가적인 기능들이 추가된다.

[표 3-1] 하이퍼레저 페브릭과 현존 퍼블릭 블록체인과의 차이점

	비트코인	이더리움	하이퍼레저 페브릭
자체 화폐	비트코인	이더	없음
네트워크	공개	공개형	허가형
거래	익명	익명 또는 비공개	공개 또는 기밀
합의	POW	POW, POS	SOLO, kafka, PBFT, SBFT

하이퍼레저 페브릭이 허가형 분산 원장을 지원함에 따라 참여자 간의 허가된 접근을 통해 기밀성을 유지하고 이는 퍼블릭 블록체인과 달리 특정 기업이나 단체가 참여자로 등록이 되어있어야 한다는 의미가 되며, 따라서 기업 간의 비밀성과 신뢰성이 확보된다. 하이퍼레저 페브릭의 네트워크 구성요소에는 피어(Peer), 오더러(Orderer), 인증기관(CA, Certificate Authority)이 있으며, 각 구성요소의 설명은 다음과 같다.

1. 피어는 네트워크에서 분산 원장을 유지하고 스마트 계약을 실행하는 역할을 하는데, 각 피어는 원장에 대해 복사본을 유지하고 복사본은 분산 데이터베이스로서 모든 트랜잭션 이력을 저장한다. 피어는 체인코드를 실행해 트랜잭션을 처리하고 이런 작업은 분산 원장에 반영된다. 피어 간의 통신은 분산 원장의 일관성을 유지하도록 합의 알고리즘을 사용한다. 스마트 계약이란 자동화된 계약 실행을 위해 프로그래밍된 코드로 기존의 법적 계약과는 달리 코드로 작성되어 블록체인에 저장된다. 특정 조건이 충족되면 자동으로 실행되고 누가 중계해서 실행되는 것이 아닌 자동으로 실행되기 때문에 투명하게 계약이 이행된다는 장점이 있다. 체인코드 실행을 요청하는 트랜잭션이 발생하면 execution ordering validation의 과정을 거쳐 원장에 기록되고 사용자에게 결과를 반환한다. 피어는 수행하는 역할에 따라 크게 다음과 같이 4가지로 구분된다.

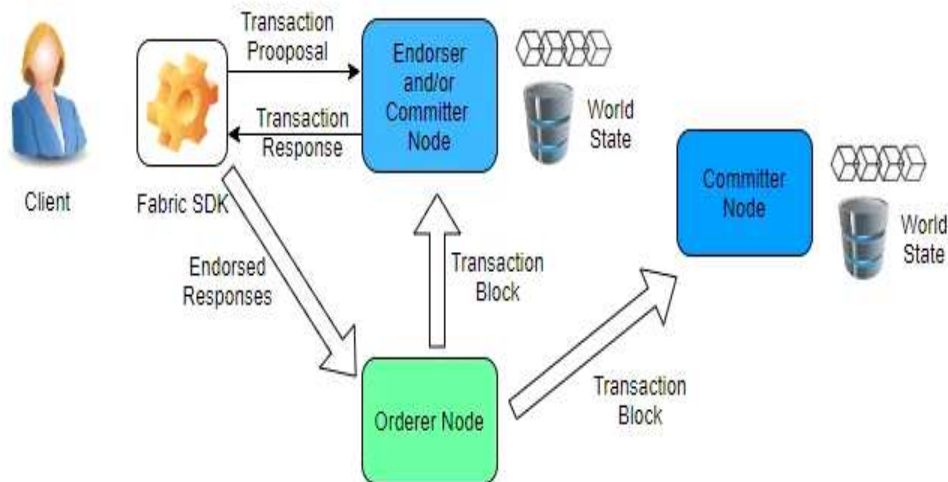
- Endorsing peer: 체인코드 시뮬레이션을 통해 트랜잭션의 적합성 판단
- Committing Ppeer: 모든 피어가 수행하는 역할로, 최신 블록에 대한 검증 수행
- Anchor Peer: 다른 조직의 피어와 통신하는 역할
- Leader Peer: 오더러와 연결되어 최신 블록을 전달받아 조직 내 피어들에 전파

2. 클라이언트에서 생성된 트랜잭션은 오더러에게 전달되는데 오더러가 이를 순선에 맞춰 정렬한 후 블록으로 묶어 피어 노드에 전달하여 분산 원장에 동일한 트랜잭션 순서를 제공해 모든 참여자가 동일한 원장 상태를 유지할 수 있도록 한다. 페브릭은 etcdraft 합의 방식을 이용해 오더러 조직을 etcdraft는 리더 노드와 팔로워 노드로 구성된 합의 알고리즘으로 리더가 블록을 제안하고 팔로워 노드가 이를 확인하여 블록을 합의한다. 간단하고 빠르며, 리더 노드나 다른 노드의 장애가 발생할 시에 빠른 복구를 통해 네트워크에 높은 내결함성(Fault Tolerance)를 제공한다.

3. 인증기관인 CA는 참여자의 신원을 확인하고 관리하여 디지털 인증서를 발급해 신뢰성을 더욱 높게 되는데, 페브릭 네트워크에 참여하려는 참여자들은 참여 전에 미리 인증기관에 등록이 되어있어야 한다. 인증기관은 각 참여자에게 디지털 인증서를 발급해 참여자를 식별하고 공개키기반구조 (PKI, PublicKey Infrastructure)를 통해 보안을 강화하고 네트워크 내에서는 안전한 통신을 가능하게 해준다. 인증서는 MSP(Membership Service Provider)에 의해 관리되며, MSP는 참여자의 인증서와

신원, 권한 정책을 관리한해 참여자의 역할과 권한을 확인하고 보안을 강화해 노드 간 상호 통신을 안전하게 한다. 이러한 인증기관과 MSP의 조합은 하이퍼레저 페브릭 네트워크의 신뢰성과 보안성을 높이는 데 중요한 역할을 수행한다.

페브릭의 작동 원리는 크게 세 가지 단계로 나눌 수 있다. 첫째는 클라이언트가 트랜잭션을 생성하고 오더러한테 전달한다. 둘째는 오더러가 트랜잭션을 순서에 맞게 정렬하고 스마트 계약을 실행한 피어에게 전송하며 마지막으로 피어는 체인코드를 실행해 트랜잭션을 처리하고 분산 원장을 업데이트한다. 또한 하이퍼레저 페브릭은 채널이라는 개념을 도입하여 특정 그룹의 참여자 간에만 트랜잭션을 공유할 수 있도록 하는데 이는 기업 간의 기밀성을 보장하며, 필요에 따라 특정 그룹 간에만 정보를 제한적으로 공유할 수 있도록 해주며, 여러 인증 기관을 동시에 운영하여 여러 조직 간에 신뢰성을 확보하며 개별 조직은 자체 인증 기관을 운영할 수도 있다. 이러한 구성의 조합으로 인해 하이퍼레저 페브릭은 안정적이며 안전한 분산 원장 플랫폼으로 만들고 이들의 구성요소는 모듈화된 아키텍처로써 유연성을 제공한다.



(그림 3-1) Hyperledger Fabric 기본 트랜잭션 흐름 [2]

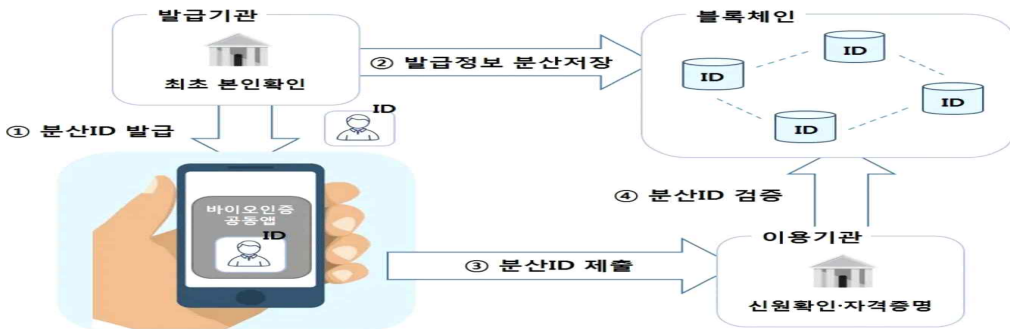
하이퍼레저 페브릭은 구글이 개발한 RPC 프레임워크인 gRPC를 사용해 HTTP/2 프로토콜 기반 네트워크 노드 간의 통신을 구현하며, 다중화, 헤더 압축, 스트림, 요청/응답 메시지 등의 기능을 지원하여 효율적인 통신을 가능하게 한다. gRPC는 여러 가지 언어를 지원하며, 하이퍼레저 페브릭에서는 Go, Java, JavaScript 등 다양한 언어로 작성된 노드 간에 gRPC를 사용해 상호작용이 가능하다. gRPC는 기본적으로 전송 계층 보안 TLS(Transport Layer Security))를 사용해 통신을 암호화해 보안을 강화한다. 하이퍼레저 페브릭에서 gRPC는 피어, 오더러 노드, 클라이언트 애플리케이션 등의 각 구성 요소 간에 블록과 트랜잭션을 전송하고 상호 작용하는데 사용되며 이를 통해 효율적이고 안전한 블록체인 네트워크 통신이 가능해진다.

제 2 절 DID

DID란 디지털 신원을 중앙화된 기관이 아닌 분산된 블록체인 기술을 활용해 안전하게 관리하는 탈 중앙화 신원 증명을 뜻한다. 이러한 개념이 나오게 된 배경은 중앙화된 신원 관리 시스템의 취약점과 한계 때문에 나오게 되었는데, 기존 중앙 집중식 신원체계는 개인 정보를 하나의 기관이나 회사에 의존적으로 저장하고 관리하였다. 하지만 이는 보안 위협과 개인 정보 노출의 위험성을 증가시키는 결과를 가지고 왔으며, 블록체인을 이용한 DID개념이 등장하게 되었고 DID의 분산 저장 구조로 인해 해킹의 어려움과 데이터 보안 강화를 얻을 수 있게 되었다. 또한 사용자가 자신의 신원 정보에 대한 주체성을 강조하며 필요에 따라 정보를 제어하고 제3자에게 안전하게 제공할 수 있게 되어 개인 정보에 대한 높은 수준의 프라이버시와 보안을 유지하며 효율적이고 신속한 신원 확인이 가능해졌다.

DID의 동작 방식은 사용자 DID를 생성하고 이를 블록체인이나 분산원장에 등록한다. 이 식별자는 사용자의 고유한 디지털 신원을 나타내며 기관 없이 분산된 방식으로 저장된다. 사용자는 DID에 연결된 비밀키를 소유하고 이를 통해 자신의 신원 정보에 대해 안전하게 접근할 수 있고 다른 사용자 또는 서비스는 해당 사용자의 공개키를 사용하여 신원을 확인할 수 있다. DID와 연결된 신원정보는 분산된 원장에 안전하게 저장되고 블록체인 기술을 이용해 불변성과 안전성을 보장하며 여러 노드에 분산 저장돼 중앙 집중식 시스템의 취약성을 극복한다. DID는 중앙 집중식 중개자 없이 참여자간 직접 인증이 이루어지므로 보다 분산된 방식의 인증과 권한 부여를 가능하게 해준다. 이러한 동작 방식은 사용자에게 높은 수준의 프라이버시와 보안을 제공하면서도 디지털 환경에서의 효과적인 신원 관리를 가능케 한다.

DID의 실생활에서의 예시를 든다면, 도로에서 운전하다가 운전면허증을 보여주는 경우에 기존 운전면허증에는 주소, 이름 등의 개인 정보가 노출된다. 하지만 DID 기반 신원지갑을 사용하면 ‘운전면허 2종 보통 획득’과 같이 필요한 사실만 확인시켜줄 수 있다. 매번 별도의 인증도 필요 없이 이전 데이터를 불러오면 되기 때문에 편의성도 높다. [2]



(그림 3-1) DID의 동작원리 [3]

DID의 구성 요소는 Scheme, Method, Method-specific identifier로 이루어져 있는데 스키마(Scheme)는 DID의 첫 부분으로 DID가 어떤 목적을 가지고 있는지 나타내며 주로 did로 시작하며 이는 해당 식별자가 DID임을 나타낸다. 메서드(Method)는 DID가 사용하는 식별 방법이나 프로토콜을 의미한다. 예를들어, DID를 생성하고 관리하기 위해 사용되는 특정 블록체인 기술, 분산원장, 또는 중앙화된 시스템을 가르킬 수 있는데 did:eth는 이더리움 블록체인을 기반으로 한 DID를 나타낸다. 메서드별 식별자(Method-specific identifier)는 메서드에 따라 DID를 식별하고 사용되는 고유한 식별자를 의미한다. 이 부분은 특정 메서드에서 정의한 형식 및 구조를 따른다. 예를 들어 "did:eth:0x123456789abcdef"면 이더리움에서 사용되는 특정 계정 주소로 해당 DID를 식별한다. 이렇게 구성된 DID는 특정 메서드를 통해 생성되고, 해당 메서드의 특정 식별자를 사용하여 고유하게 식별된다. 이 구조는 탈 중앙화된 신원 관리 시스템에서 각 DID의 특성과 발급 방법을 명확하게 정의하고, 다양한 DID 시스템 간의 상호 운용성을 촉진하는 데 중요한 역할을 한다.



(그림3-2) DID의 구성요소 [4]

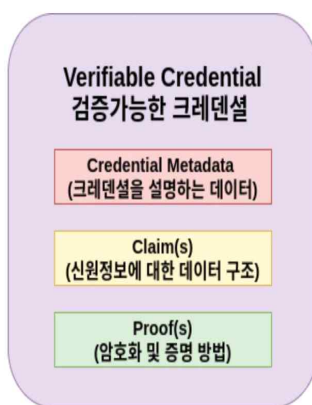
제 3 절 VC, VP

검증가능한 인증정보(VC, Verifiable Credential)는 탈 중앙화 된 신원 관리 시스템에서 사용자의 디지털 신원 정보를 안전하게 저장하고 교환하기 위한 디지털 자격 증서를 의미한다. VC는 사용자의 신원 정보를 표현하고 해당 정보가 정당하게 발급되었는지 검증할 수 있게 디지털 형식을 가지고 있고, 구성요소로는 클레임(Claim), 자격증서 메타데이터(Credential Metadata), 증명 정보(Proofs)로 이루어져 있다. VC에서 클레임은 자격증서에 포함된 주체의 신원 정보를 나타내는 항목을 의미하며 주체의 특정 특성, 속성, 또는 서비스에 대한 권한과 관련된 정보를 포함한다. 주로 JSON(JavaScript Object Notation)형식으로 표현되며, 일방적으로 키 - 값 쌍으로 구성된다. 예를 들면 클레임 이름 - 클레임 값으로 쌍을 이루며 클레임 이름은 클레임을 식별할 수 있도록 도와주며 주로 문자열로 표현된다. “이름”, “이메일”, “생년월일” 등이 대표적으로 존재한다. 클레임 값은 클레임 이름에 해당하는 값으로 주체의 특정 속성에 대한 정보다. 예를 들면 “Joe”라는 이름이나 이메일에 해당하는 “ex@ex.com”이라는 값을 들 수 있다.

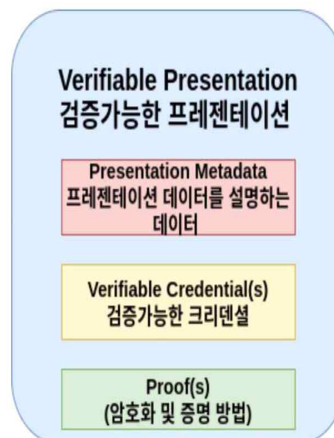
자격증서 메타데이터는 VC에 관한 추가적인 정보를 담고 있는 데이터이다. 이 메타데이터는 VC의 유효성을 관리하고 해당 자격증서의 발급 및 사용 상황에 대한 정보를 제공하는데 메타데이터는 자격증서 상태, 발급자, 발급 일시, 만료일시, 철회 상태, 철회 목록을 가지고 있다. 자격증서 상태는 현재 VC의 상태를 나타내고 자격증서가 발급되고 유효한지, 만료되었는지에 관한 정보를 담고 있다. 발급자는 VC를 발급한 기관, 조직의 정보를 식별하며 이는 VC의 신뢰성과 정당성을 판단하는데 쓰인다. 철회 상태는 VC가 철회 되었는지에 관한 여부를 나타내고 철회된 VC는 더 이상 사용되지 않는다. 철회 목록은 VC의 철회 상태를 추적하는데 사용되는 목록을 포함하며 이 목록은 VC의 일련번호를 제공한다. VC에 관한 중요한 정보를 메타데이터가 담고 있기 때문에 핵심적인 역할을 수행한다.

검증 가능한 프레젠테이션(Verifiable Presentation, VP)은 분산 신원 관리 시스템에서 사용자가 자신의 신원정보를 안전하게 제시할 수 있도록 하는 개념이다. DID와 관련이 깊고 디지털 환경에서의 인증과 신원확인을 위해 설계된 개념으로 사용

자가 필요에 따라 특정 서비스나 앱에 자신의 신원정보를 안전하게 전달할 수 있도록 해준다. VP의 구성요소로는 VC, VP와 Proofs으로 구성된다. 사용자는 VC를 선택해 제출 정의(Presentation Definition)에 따라 VP를 생성하는데 VP는 검증 가능한 형태로 구성되어 있다. 사용자는 생성한 VP를 특정 서비스나 앱에 제시하고, 이때 VP는 사용자의 동의에 따라 선택된 신원정보만 포함하여 개인 정보의 노출을 최소한으로 줄이고 보안성을 향상시킨다. 서비스 또는 앱이 받은 VP를 통해 유효성을 확인하고 사용자가 전달한 정보의 신뢰성을 검증하여 사용자를 인증한다. VP를 이용한 장점으로는 사용자는 필요한 만큼의 정보만 공유함으로 불필요한 개인 정보 노출을 방지하면서 서비스에 필요한 최소한의 정보를 제공한다. 또한 블록체인과 분산원장 기술을 활용하여 안전하고 신속한 신원확인을 가능하게 하며, 중앙 집중형 중개자의 필요성을 감소시킨다. 사용자는 다양한 상황에 맞게 필요한 인증정보를 선택해 적용할 수 있어 다양한 맥락에서 활용이 가능하다.



(그림 3-3) VC 구성요소 [5]



(그림 3-4) VP 구성요소 [5]

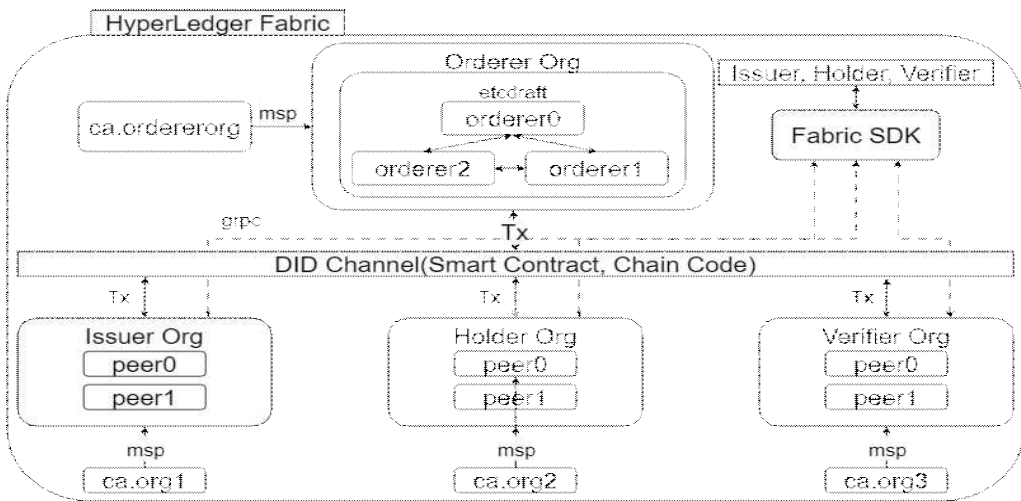
제 4 장 하이퍼레저 페브릭 기법 적용 3세대 신원 모델 개발

제 1 절 하이퍼레저 페브릭 네트워크 구성 및 스마트 컨트랙트 개발

SSI, 자기 주권 신원 모델 인증 순서에서의 역할에 따른 하이퍼레저 페브릭 블록체인 시스템의 구성을 위해서 [표 4-1]와 같이 개발 환경을 구축하고 하이퍼레저 페브릭 블록체인 네트워크를 (그림 4-1)과 같이 구성한다. 하이퍼레저 페브릭의 프로젝트 폴더는 (그림 4-2)와 같다. 자세한 하이퍼레저 페브릭의 시스템 구성에 대한 스크립트는 참고 문헌 참조 [6].

[표 4-1] 개발환경

가상화 환경 소프트웨어	Vmware, Docker
운영체제	Ubuntu Linux
메모리	4GB
개발언어	Node.js, Go Language, React
서버환경	Node.js-express
데이터베이스	MongoDB, CouchDB



(그림 4-1) 하이퍼레저 페브릭 네트워크 구성도

```

client
server
hyperledgerfabric
|- bin // 페브릭의 구성요소 실행 바이너리 파일이 담긴 폴더
|- artifact
|-- block_tx // 제네시스 블록, 채널 초기화 트랜잭션에 대한정보
|-- crypto-config // 각 조직 및 구성요소의 msp
|-- fabric-ca // 각조직의 root-ca에 대한 인증서정보
|- chaincode // 생성된 DID 채널에 대한 체인코드
|- config // 채널 구성, 오더러 구성에 대한 설정파일
|- docker-compose // 페브릭 구성요소의 가상화 docker 파일
./network.sh // 전체 페브릭 네트워크를 작동하고, 끄는 자동화 스크립트

```

(그림 4-2) 하이퍼레저 페브릭 프로젝트 폴더 구조

하이퍼레저 페브릭의 구성요소 피어, 오더러, CA는 로컬 호스트 환경 기반에서 가상환경인 docker에 구축하였으며, 스크립트인 network.sh를 실행하면 자동으로 블록체인 네트워크가 구성 및 실행되는데, 페브릭의 실행 작동 순서는 다음과 같다.

1. 페브릭 네트워크에서 CA docker가 작동하여 피어와 각 조직인 ordererOrg, Org1, Org2, Org3에 대한 TLS 인증서와 MSP를 생성하며, CA 관리자를 등록하고, 각 조직의 노드를 등록 후 하위 관리자를 등록
2. 페브릭 시스템의 Genesis Block을 생성하고, 스마트 계약을 실행하기 위한 채널 구성 트랜잭션을 생성, 각 조직의 앵커 피어를 선정 후 업데이트
3. 오더러, 피어 조직의 각 노드 및 Couch DB에 대한 docker 컨테이너 실행
4. 2 에서 생성한 채널 구성 트랜잭션 정보를 사용해 채널을 생성, 각 조직의 피어들은 채널 가입, 오더러에게 채널의 각 조직에 대한 앵커 피어를 업데이트
5. 체인코드 패키징(Packaging), 각 조직의 피어에 체인코드 설치, 각 조직별 체인코드 승인 및 활성화

DID의 구성요소 중 DID document를 원장에서 생성, 조회, 수정, 삭제를 위한 Go 언어 기반 스마트 컨트랙트를 개발했고, 코드의 요약설명은 (그림 4-3)과 같다. 여기서 혼동하지 말아야 할 점은 DID라는 용어는 DID document와 혼용되어 사용되므로 이에 본 연구는 DID와 DID document를 동일 개념으로 해석해 사용한다.

원장에 저장되는 DID document는 (그림 4-4)와 같은 형식으로 저장되며, 생성 시 보유자에게 개인키를 소유하도록 하고 원장에는 공개키만이 저장된다.

구조체 선언: Smart Contract, DID document 구조체 선언 InitLedger - DID document 형식을 토대로 원장 초기화 CreateDID - 입력된 DID document 요구 데이터를 기반 DID document 생성 및 원장 저장 GetDID - 주어진 ID로 DID document 원장에서 조회 UpdateDID - 주어진 ID의 DID document 원장에서 업데이트 DeleteDID - 주어진 ID로 DID document 원장에서 삭제
--

(그림 4-3) 스마트 컨트랙트 코드 요약

<pre> { "context": "https://www.w3.org/ns/did/v1", "id": "did:hlf:(DID document publickey 해쉬값)", "publicKey": [{ "id": "did:hlf:(DID document publickey 해쉬값)#keys-1", "type": "ecc", "controller": "did:hlf:(DID document publickey 해쉬값)", "publicKeyPem": "-----BEGIN(생략)END PUBLIC KEY-----\n" }], "auth": ["did:hlf:(DID document publickey 해쉬값)#auth-1"], "service": [{ "id": "did:hlf:ssi", "type": "did", "serviceEndpoint": "http://localhost:3000/ssi/did" }] } </pre>
--

(그림 4-4) 하이퍼레저 페브릭 원장에 저장된 DID document 예시

제 2 절 하이퍼레저 페브릭과 Node.js 서버를 연결하기 위한 게이트웨이 개발

하이퍼레저 페브릭과 DID Document의 정보를 받아 원장에 저장하는 스마트 컨트랙트 개발을 수행했다. 이제 Node.js로 구현된 express 서버와의 통신으로 원장을 제어하기 위해 Node.js와 하이퍼레저 페브릭과의 연결을 위한 게이트웨이를 개발한다. 다음은 하이퍼레저 페브릭의 각 조직의 대표 피어와의 통신을 위한 연결 프로파일 환경변수 예제이다. (그림 4-5)의 인터페이스 기반 발급자, 보유자, 검증자 조직의 모든 대표 피어에 대한 연결 설정을 수행했다. (그림 4-6)은 페브릭 게이트웨이의 코드 요약으로 전체 코드는 참고 문헌 참조 [7].

```
interface FabricConnectionInfo {  
  channelName // 하이퍼레저 페브릭 채널 이름  
  chaincodeName // 하이퍼레저 페브릭 체인 코드 이름  
  mspId // MSP 식별자  
  cryptoPath, keyDirectoryPath, certPath, tlsCertPath // 인증서 경로  
  peerEndpoint, peerHostAlias // 피어 단일점 및 별칭  
}
```

(그림 4-5) 각 조직의 대표 피어 연결 프로파일 인터페이스

```
newFabricConnection  
- 기존 캐시된 Contract와 Org의 정보를 확인해 일치시 캐시된 Contract 반환  
- Org에 따라 연결 정보 설정, Org에 대한 gRPC 연결 생성  
- Hyperledger Fabric 네트워크에 Gateway를 통해 연결  
- 네트워크에서 Contract를 가져오고, 캐싱 후 Contract 반환  
newGrpcConnection  
- TLS 인증서 파일을 읽어와서 TLS 자격 증명 설정  
- gRPC 클라이언트 생성 및 반환  
newIdentity  
- MSP ID와 해당 인증서 파일을 읽어와서 Identity 생성 후 반환  
newSigner  
- Key 폴더에서 개인 키 파일을 읽어와서 개인 키 생성  
- Hyperledger Fabric Signer에 새로운 개인 키 서명자 생성 후 반환
```

(그림 4-6) 하이퍼레저 페브릭 게이트웨이

모든 대표 피어에 대한 연결 프로필을 토대로 하이퍼레저 페브릭 게이트웨이를 통해 Node.js express 서버와 하이퍼레저 페브릭의 스마트 컨트랙트와의 연결을 수행하였으며, DID document에 대한 제어 함수를 작성하였다. (그림 4-7)이 이에 대한 코드의 요약이며, 하이퍼레저 페브릭 게이트웨이까지 적용한 시스템 구성도는 (그림 4-8)과 같다.

createDID

- Fabric 연결 생성, 필요한 데이터를 받음
- Fabric 네트워크에 DID document 생성 트랜잭션 제출
- Fabric 쿼리 결과를 디코딩하여 DID document를 JSON형식으로 반환

updateDID

- Fabric 연결 생성, 필요한 데이터를 받음
- Fabric 네트워크에 DID document 수정 트랜잭션 제출
- Fabric 쿼리 결과를 디코딩하여 DID document를 JSON형식으로 반환

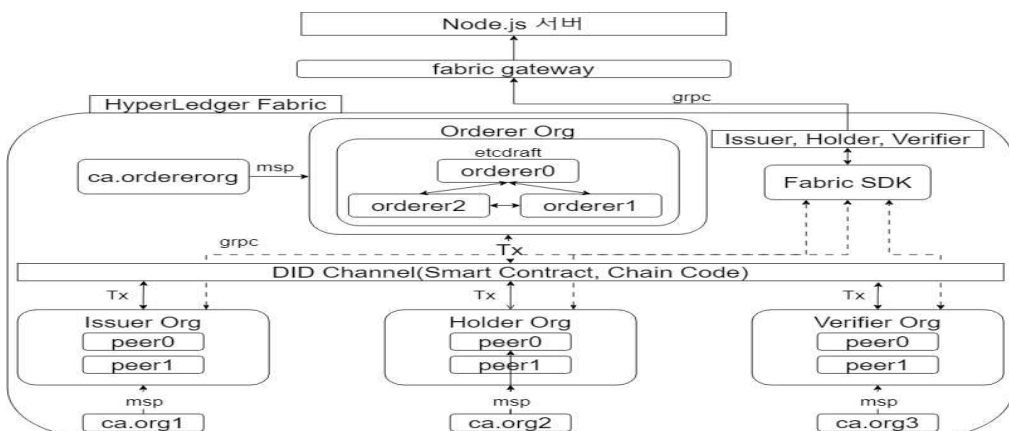
getDID

- Fabric 연결 생성, DID document 식별자를 받음
- Fabric 네트워크에 식별자 기반 DID document 조회 트랜잭션 제출
- Fabric 쿼리 결과를 디코딩하여 DID document를 JSON형식으로 반환

deleteDID

- Fabric 연결 생성, DID document 식별자를 받음
- Fabric 네트워크에 식별자 기반 DID document 삭제 트랜잭션 제출
- Fabric 쿼리 결과를 디코딩하여 문자열로 반환

(그림 4-7) 하이퍼레저 페브릭 게이트웨이 기반 원장 제어 코드 요약



(그림 4-8) 하이퍼레저 페브릭 게이트웨이를 적용한 시스템 구성도

제 3 절 자기신원인증 과정에 따른 DID, VP, VC 기능 구현

하이퍼레저 페브릭 네트워크와 Node.js 서버 간의 통신 설정이 끝난 이후, 자기신원 인증 과정에 따른 Node.js 서버 개발을 수행했다. 서버 프로젝트 폴더 구조는 (그림 4-9)와 같으며, VC, VP, DID 기능 구현에 부수적인 기능함수의 코드 및 전체 코드는 참고 문헌 참조 [9].

client
hyperledgerfabric
server
-controllers // holder, issuer, verifier의 역할에 따른 기능 구현
-middlewares // 세션인증, 에러핸들링 미들웨어
-models // issuer 서비스에서 필요한 데이터베이스 모델
-routes // Rest API 라우팅 경로
-ssi // 게이트웨이, 데이터 포매팅, did 제어 관련 코드
-utils // 서버시스템 로깅, 암호화, 세션, 환경변수 무결성 검증 관련 코드

(그림 4-9) DID, VP, VC 기능 구현 Node.js 서버 프로젝트 폴더 구조

프로젝트의 중요한 부분인 보유자(Holder), 발급자(Issuer), 검증자(Verifier) 서비스의 기능구현과 DID Auth 인증 부분으로, SSI 모델 구현을 위해 하이퍼레저 페브릭의 조직과 자기 신원 인증 과정에서 역할에 따른 DID, VP, VC 기능을 구현하였다. DID Auth 인증 부분은 Challenge-Response 방식으로 구현하였으며, DID Auth의 수행 과정에서 보유자는 자신의 DID를 발급받고, 발급자에게 자신의 대학졸업증명서, 신원정보의 데이터에 대한 VC를 발급받기위해 DID Auth를 요청한다. 다음은 Challenge-Response기반 DID Auth의 작동방식이다.

1. DID를 발급받은 보유자는 발급자의 데이터베이스 안에 있는 자신의 대학 졸업증명서, 신원정보에 대한 데이터에 대한 VC를 발급받기 위해 자신의 DID 식별자를 포함한 요청을 보낸다.
2. 발급자는 발급요청을 받고 보유자에게 Challenge를 보낸다.
3. 보유자는 Challenge를 자신의 개인키로 서명해 발급자에게 전송한다.
4. 발급자는 서명을 게이트웨이로 연결된 하이퍼레저 페브릭 네트워크의 원장에서

보유자의 DID 식별자에 대한 DID document의 공개키로 전송했던 Challenge에 서명하여, 3에서 받은 서명을 대조, 비교하여, 인증한다.

보유자와 발급자의 DID document 발급 기능 구현의 코드 요약은 (그림 4-10)과 같다. 발급자는 서비스 엔드포인트 및 VC 객체의 요소에서 발급자의 DID 요소들이 필요하기에, 발급이 필요하다.

issueDID

- 요청에서 type을 받음
- generateKeyInfo 함수를 사용하여 키 정보 생성
- generateDIDJson 함수를 사용하여 DID JSON 생성
- serializeDIDJson 함수를 사용하여 DID JSON을 직렬화
- contractOperation.createDID를 호출하여 DID 생성
- 생성된 DID 정보와 privateKeyPem을 응답으로 반환

(그림 4-10) DID 발급 기능 코드 요약

보유자의 DID Auth 과정 중 발급자에게 Challenge를 받아 보유자가 보관하고 있는 개인키를 통해 서명을 생성하는 기능과 발급자에게 발급받은 VC를 가공해 VP를 발급하는 기능 구현의 코드 요약은 (그림 4-11)과 같다.

authDIDSignature

- 요청에서 challenge 및 privateKeyPem을 받음
- generateSignature 함수를 사용하여 DID Auth Signature 생성
- 생성된 서명을 응답으로 반환

issueVP

- 입력으로 서명암호타입, 서명 문자열, 보유자의 DID 식별자, 보유자의 개인키, 대확줄업, 개인정보 VC를 받음
- generateVP 함수를 사용하여 VP 생성, 응답으로 반환

(그림 4-11) 보유자의 DID Auth 서명 과정, VP발급 기능 코드 요약

발급자의 일반 IT서비스 기능 및 대학 정보, 신원 정보 데이터 생성과 DID Auth 과정 중 보유자에게 Challenge를 전송하는 기능과 보유자의 개인키로 서명된 서명을 받아서 하이퍼레저 페브릭의 원장에서 보유자의 DID문서를 찾아 서명을 대조해

인증을 완료하는 기능과 발급자의 DID 식별자와 개인키로 서명한 VC를 보유자에게 발급하는 기능 구현의 코드 요약은 (그림 4-12)와 같다.

일반적인 IT 서비스 기능

- login, register: 새 사용자 등록, 로그인처리, 로그아웃
- createUniv, createIden: 보유자의 대학 졸업 정보 및 신원 정보 생성
- getUnivs, getIdens: 보유자의 대학 졸업 정보 및 신원 정보를 찾아서 반환

authDIDChallenge: DID Challenge 생성

authDIDResponse: DID Response, 보유자의 서명을 검증 및 응답 반환

issueVC: 보유자의 DID document, 대학 졸업 정보 및 신원정보 와 발급자 서명을 포함한 VC 생성

(그림 4-12) 발급자의 일반 IT서비스, DID Auth 과정, VP 발급 기능 코드 요약

검증자의 DID Auth 과정 중 보유자에게 Challenge를 전송하고 발급자와 보유자의 개인키로 서명한 VP를 받아 하이퍼레저 페브릭의 원장에서 발급자와 보유자의 DID document의 공개키를 통해 서명을 확인해 VP 검증을 완료하는 기능 구현의 코드 요약은 (그림 4-13)과 같다.

authDIDChallenge: DID Challenge 생성

verifyVP

- 요청에서 받은 정보를 기반으로 VP를 확인
- VP에 포함된 VC와 VP의 서명을 하이퍼레저 페브릭 원장의 유효성 검증, 결과 반환

(그림 4-13) 검증자의 DID Auth 과정, VP 검증 기능 코드 요약

부가적인 설명을 위한 보유자의 졸업 데이터와 신원정보 및 발급자에 의해 생성된 VC와 보유자가 생성한 VP의 예시는 다음과 같다.

```
{
  "_id": "655460ab9ca40731dae4eb09",
  "userId": "655460819ca40731dae4eaff",
  "name": "park jong seong",
  "age": "25",
  "gender": "male",
  "graduationDate": "2024/01/01",
  "major": "information security",
  "gpa": "4.0/4.5",
  "createdAt": "2023-11-15T06:09:47.965Z",
  "updatedAt": "2023-11-15T06:09:47.965Z",
  "__v": 0
}
```

(그림 4-14) 발급자의 데이터베이스에 저장된 보유자의 대학졸업정보 객체

```
{
  "_id": "655460bd9ca40731dae4eb0d",
  "userId": "655460819ca40731dae4eaff",
  "name": "park jong seong",
  "age": "25",
  "gender": "male",
  "address": "Incheon",
  "createdAt": "2023-11-15T06:10:05.169Z",
  "updatedAt": "2023-11-15T06:10:05.169Z",
  "__v": 0
}
```

(그림 4-15) 발급자의 데이터베이스에 저장된 보유자의 신원정보 객체

```
{
  "context": [
    "https://www.w3.org/2018/credentials/v1"
  ],
  "id": "http://localhost:3000/ssi/vc/보유자의 발급자 데이터베이스 식별번호",
  "type": [
    "VerifiableCredential"
  ],
  "issuer": "did:hlf:발급자의 DID 식별자",
  "issuanceDate": "2023-11-15T06:13:37.315Z",
  "expirationDate": "2024-11-14T06:13:37.315Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:hlf:보유자의 DID 식별자",
    "degree": { "name", "age", "gender", "graduationDate", "major", "gpa" }
  },
  "proof": {
    "type": "ecc",
    "created": "2023-11-15T06:13:37.317Z",
    "creator": "Issuer University",
    "verificationMethod": "did:hlf:발급자의 DID 식별자#key-1",
    "jws": "발급자의 개인키로 서명된 서명"
  }
}
```

(그림 4-16) 발급자가 생성한 보유자의 대학졸업정보 VC 예시 JSON

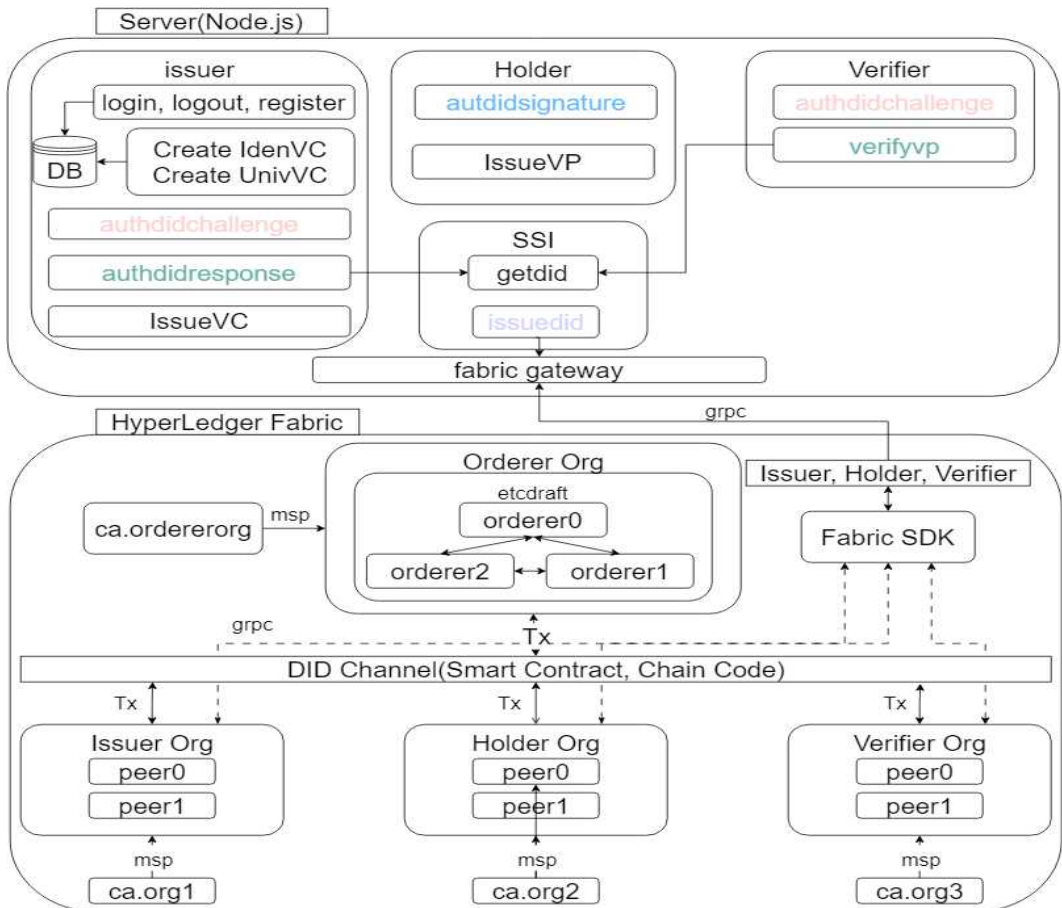
```
{
  "context": [
    "https://www.w3.org/2018/credentials/v1"
  ],
  "id": "http://localhost:3000/ssi/vc/보유자의 식별번호",
  "type": [
    "VerifiableCredential"
  ],
  "issuer": "did:hlf:발급자의 DID 식별자",
  "issuanceDate": "2023-11-15T06:13:40.224Z",
  "expirationDate": "2024-11-14T06:13:40.224Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:hlf:보유자의 DID 식별자",
    "personalInfo": { "name", "age", "gender", "address"}
  },
  "proof": {
    "type": "ecc",
    "created": "2023-11-15T06:13:40.226Z",
    "creator": "Issuer University",
    "verificationMethod": "did:hlf:발급자의 DID 식별자#key-1",
    "jws": "발급자의 개인키로 서명된 서명"
  }
}
```

(그림 4-17) 발급자가 생성한 보유자의 신원정보 VC 예시 JSON

```
{
  "context": [
    "https://www.w3.org/2018/credentials/v1"
  ],
  "id": "did:hlf:보유자의 DID 식별자",
  "type": [
    "VerifiablePresentation"
  ],
  "verifiableCredential": { (그림 4-16)의 VC, (그림 4-17)의 VC }
  "proof": {
    "type": "ecc",
    "created": "2023-11-15T06:16:01.444Z",
    "challenge": "92gax",
    "domain": "http://localhost:3000/verifier",
    "verificationMethod": "did:hlf:보유자의 DID 식별자#key-1",
    "jws": "보유자의 개인키로 생성된 서명",
    "proofPurpose": "authentication"
  }
}
```

(그림 4-18) 보유자가 검증자에게 제출하기 위한 VP 예시 JSON

DID, VC, VP 기능을 구현한 Node.js와 하이퍼레저 페브릭 블록체인 네트워크를 포함한 전체 구성도는 (그림 4-19)와 같다.



(그림 4-19) 하이퍼레저 페브릭 네트워크 및 DID, VP, VC 기능 구현 서버 구성도

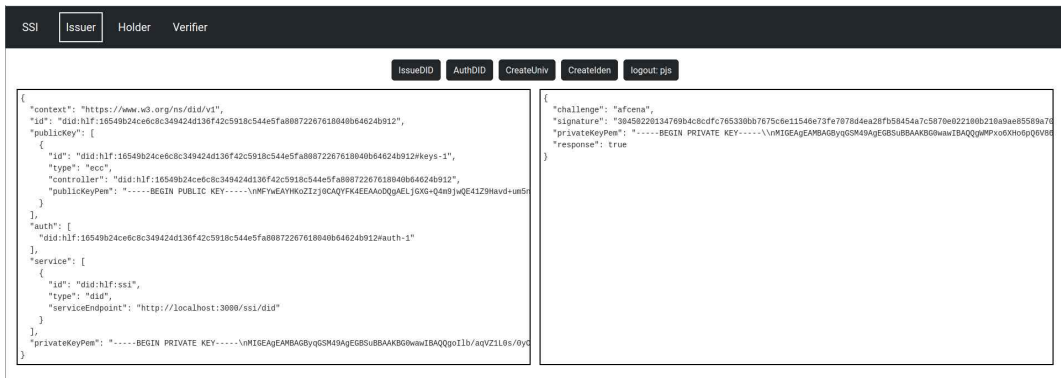
제 4 절 React 클라이언트 웹 페이지 개발

자기 주권 신원 증명 모델을 백엔드(Backend)단에서 구현을 완료하고, 사용자에게 직접 보여지는 클라이언트로써 React 기술 적용 웹페이지를 구성을 한다. 하이퍼레저 패브릭의 조직 및 DID 역할에 따라 구성하였으며, 발급자, 보유자, 검증자의 페이지를 구성하였다. 실제 SSI 모델에서 발급자, 보유자, 검증자의 클라이언트는 분할되어 따로 작동하지만, 본 연구에서는 클라이언트를 통합하여 연구를 진행하였음을 참고 바란다. React 클라이언트의 프로젝트 폴더 구조는 (그림 4-20)과 같으며, 전체 코드는 참고 문헌 참조 [10]

```
server
hyperledgerfabric
client
|-components // 페이지를 구성하는 구성요소 모음, 뷰어, 모달, 네비게이션바
|-network // 서버와의 api 통신을 위한 api 함수 정의 모음 및 인터페이스
|-pages // 보유자, 발급자, 검증자 페이지
|-styles // 스타일링 관련 .css 파일 모음
```

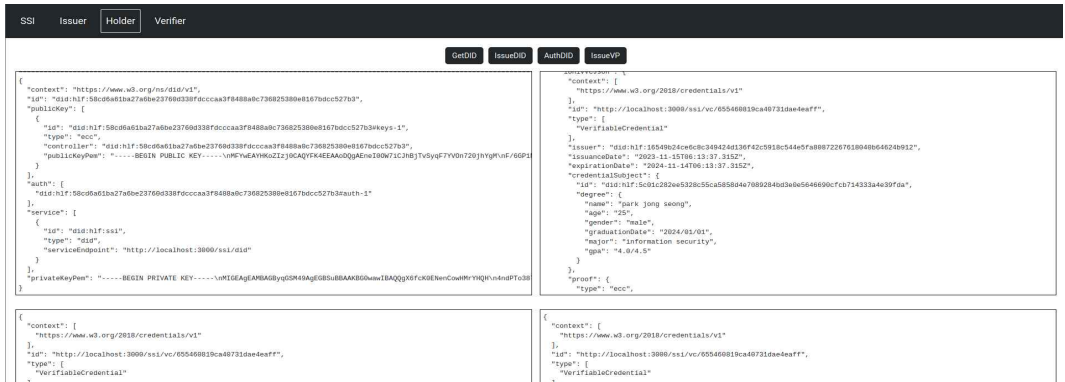
(그림 4-20) DID, VP, VC 기능 구현 React 클라이언트 프로젝트 폴더 구조

보유자 서비스의 페이지는 (그림 4-21)과 같다,



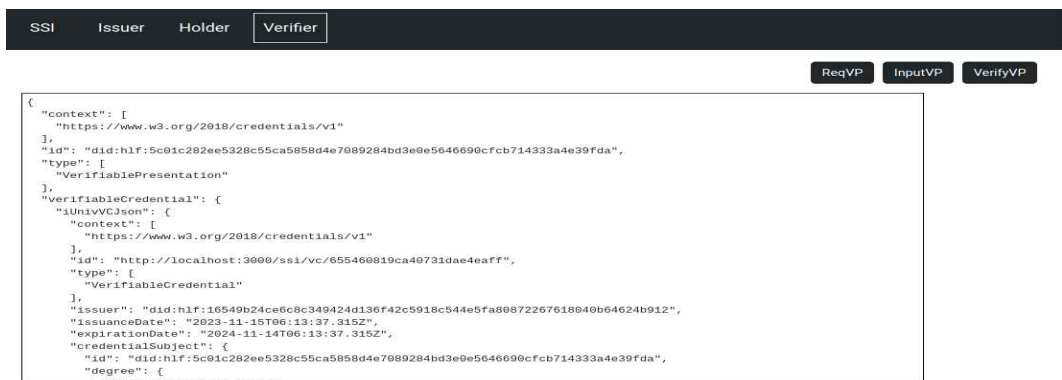
(그림 4-21) React 클라이언트 발급자 서비스 페이지

발급자 서비스의 페이지는 (그림 4-22)과 같다.



(그림 4-22) React 클라이언트 보유자 서비스 페이지

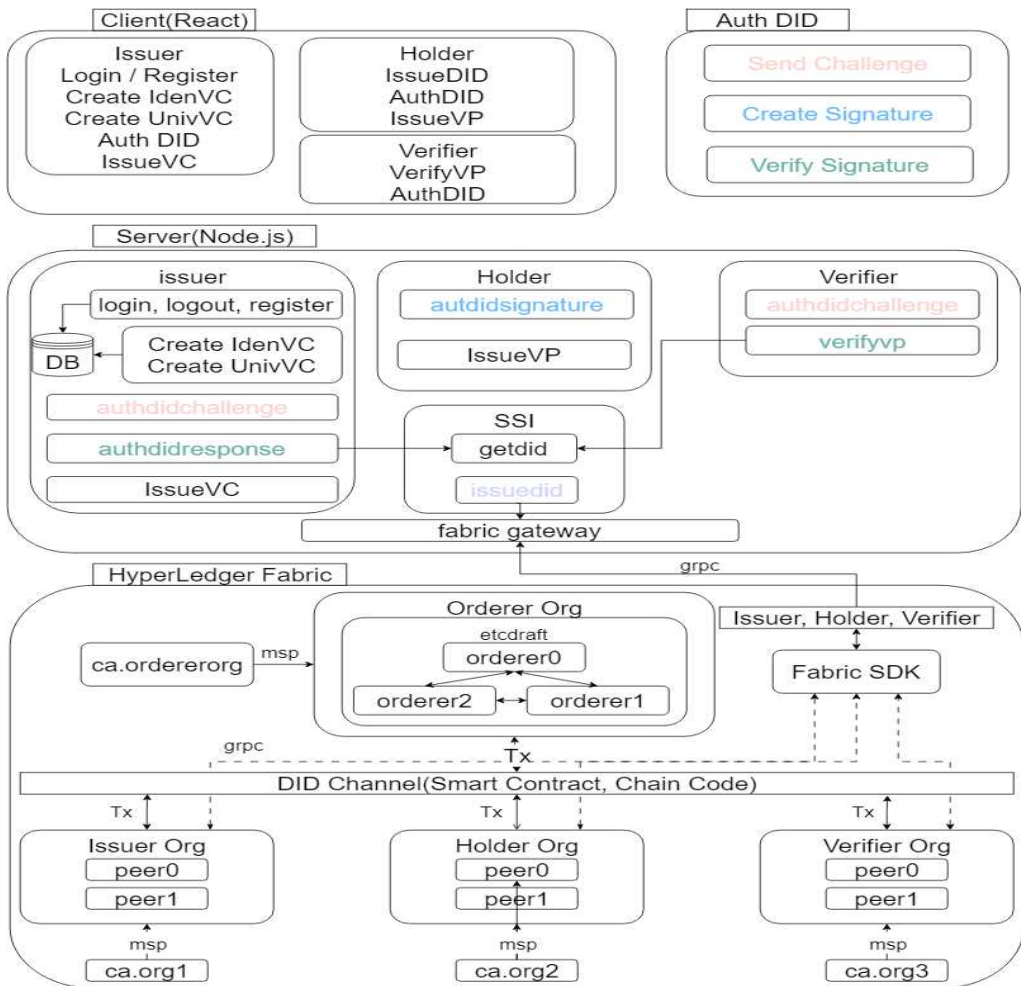
검증자 서비스의 페이지는 (그림 4-23)과 같다.



(그림 4-23) React 클라이언트 검증자 서비스 페이지

제 5 장 하이퍼레저 페브릭 기법 적용 3세대 신원 모델 테스트

3세대 자기 주권 신원 시스템을 개발하였고, 개발 단계를 마무리하고 난 후의 전체 시스템 구성도는 (그림 5-1)과 같다. 개발을 완료하고 3세대 자기 주권 신원 시스템에서 보유자, 발급자와 검증자가 신원 증명 절차에서 어떠한 기능을 하고 작동하는지 개발한 SSI 플랫폼을 이용해 테스트를 수행하도록 하며, 새로운 신원 인증 방식에 대해 제시하고자한다.



(그림 5-1) 3세대 자기 주권 신원 시스템 전체 구성도

테스트 방식은 다음 아래와 같다.

1. 보유자는 보유자 서비스에 접속하여 IssueDID 버튼을 눌러 암호 타입을 설정해서 자신의 DID document를 발급받고, 발급받은 자신의 DID document의 식별자와 개인키를 기억한다. 여기서 개인키는 원장에 직접 저장되지 않는다.



(그림 5-2) 보유자 서비스 테스트 DID document 발급 과정

2. 보유자는 발급자 서비스에 접속하여 자신의 ID/PW DID document 식별자를 기입해 서비스에 회원가입 및 로그인을 수행하고, 보유자는 발급자 서비스 대학 졸업 정보, 신원정보를 VC로 발급받기위해 DID Auth 과정을 수행한다. 이때 자신의 DID document 식별자와 개인키를 입력 데이터로 넣는다.



(그림 5-3) 발급자 서비스 DID Auth 과정

3. DID Auth 과정이 끝나면 VC를 발급받고, 보유자는 VC를 소유하게 된다.

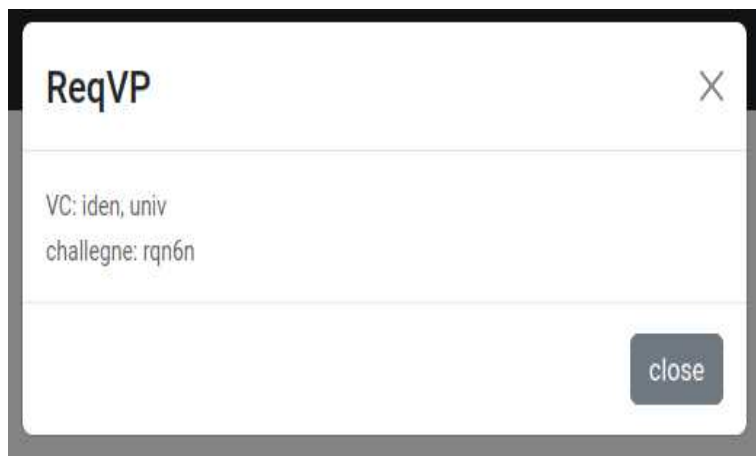
```

{
  "id": "did:hlf:398ae9b4ef2fb55545a36fed30551c853b3394b4da7ffb26f9d6c2f51a687fea",
  "issuer": "did:hlf:398ae9b4ef2fb55545a36fed30551c853b3394b4da7ffb26f9d6c2f51a687fea",
  "issuanceDate": "2023-11-17T08:10:08.555Z",
  "expirationDate": "2024-11-16T08:10:08.555Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:hlf:dca1ab68b68b934131eb4ba73fe056976b7bd8a99f4710f7925bbc90cccec121c",
    "degree": {
      "name": "example",
      "age": "25",
      "gender": "male",
      "graduationDate": "2024/01/01",
      "major": "informaiton security",
      "gpa": "4.0/4.5"
    }
  },
  "proof": {
    "type": "ecc",
    "created": "2023-11-17T08:10:08.556Z",
    "creator": "Issuer University",
    "verificationMethod": "did:hlf:398ae9b4ef2fb55545a36fed30551c853b3394b4da7ffb26f9d6c2f51a687fea#key-1",
    "jws": "3046022100e1435ea7ff99298e2f08edfdc9fd6f3abd0fffb454b41b6f9fc0b94d6ad43ae4022100bae449b637f33602f4f00fb05d10796"
  }
}

```

(그림 5-4) 발급받은 대학 졸업 증명 VC

4. 보유자는 검증자 서비스를 이용하기 위해 인증으로 challenge와 요구되는 VC 항목을 받는다.



(그림 5-5) 검증자 서비스 challenge와 VC 요구사항

5. 보유자는 자신의 DID document와 발급받은 VC와 검증자 서비스에서 받아온 challenge값의 서명을 가공해, VP를 생성한다.

(그림 5-6) 보유자 서비스 VP 생성

6. 보유자는 검증자 서비스에 VP를 제출하고 신원 인증을 완료한다.

```
{
  "context": [
    "https://www.w3.org/2018/credentials/v1"
  ],
  "id": "did:hlf:dca1ab68b68b934131eb4ba73fe056976b7bd8a99f4710f7925bbc90ccce",
  "type": [
    "VerifiablePresentation"
  ],
  "verifiableCredential": {
    "iUnivVCJson": {
      "context": [
        "https://www.w3.org/2018/credentials/v1"
      ]
    }
  }
}
```

```
{
  "iUnivVCIsValid": true,
  "iIdenVCIsValid": true,
  "vpIsValid": true
}
```

(그림 5-7) 검증자 서비스 VP 제출 및 인증완료

제 6 장 결론 및 향후 과제

하이퍼레저 패브릭을 활용한 자기 신원 증명에 대한 새로운 시각과 방법론을 제시했는데, 하이퍼레저 패브릭은 분산 원장 기술의 한 형태로 그 안에서 스마트 계약을 통한 안전하고 효율적인 자기 신원 증명이 가능하다. 이를 통해 디지털 시대의 자기 신원 증명에 대한 다양한 문제들을 해결할 수 있는 가능성이 열렸다. 우선, 하이퍼 레저 패브릭을 이용한 자기 신원 증명은 보안성 측면에서 혁신을 가져온다. 블록체인의 분산 원장은 중앙 집중화된 데이터베이스의 취약점을 최소화하고, 암호화 기술과 스마트 계약을 통해 더욱 안전한 환경을 제공하는 동시에 개인 정보 보호와 데이터 위변조 방에 대한 신뢰성 있는 해결책으로 기대된다.

자기 주도 신원증명은 현재 방식에 비해 빠르고 효율적인 프로세스를 제공하기 때문에 거래 및 서비스 이용을 향상시키고 전통적인 방식에서는 종이 문서나 물리적인 신분증을 제시해야 했으나 자기 주도 신원 증명은 디지털 형태로 신속하게 인증이 가능하기 때문에 시간과 비용을 절감할 수 있다. 더불어 자기 주도 신원 증명은 국경을 넘어 다양한 서비스 및 플랫폼에서 적용될 수 있는데 기존의 지역적 형식에 구애받지 않고 국제적으로 표준화된 방식으로 자기 주도 신원을 적용함으로써 글로벌 시민들이 보다 간편하게 서비스를 이용하고 국제 거래를 수행할 수 있다.

자기주권 신원증명은 환경 측면에서도 다양한 장점을 가지고 있다. 먼저, 종이 신원 증명서의 발급 비용과 사용으로 인해 발생하는 자원 소모를 줄일 수 있는데, 신원 증명서를 인쇄하고 운반하는 과정에서 발생하는 종이 소비, 인쇄물, 폐기물, 운송에 따른 에너지 소비 등이 줄어들면서 자연환경에 대한 부담감이 감소한다. 또한, 디지털 자기 주권 신원증명은 온라인에서 효율적으로 사용되기 때문에 종이를 절약함으로써 숲을 보호하고 제조 및 운반에 따른 온실가스 배출량을 감소시키는 효과를 가져온다. 물리적인 신원 증명서가 필요 없어지면서 인쇄 과정에서 발생하는 화학물질과 폐기물의 양도 덩달아 감소한다. 더불어서 자기 주권 신원증명이 확산되면서 사회 구성원들이 디지털 서비스를 선호하게 되어 종이 기반의 접근 방식이 줄어들고 이는 종이 생산과 수목 훼손을 최소화해 화학물질의 사용을 제한함으로써 생태계에 미치는 부정적인 영향을 줄일 수 있다.

하이퍼 레저 패브릭을 활용한 자기 신원 증명은 투명성 측면에서도 이점을 가지고 있다. 블록체인의 투명한 거래 기록은 자기 신원 확인의 프로세스를 완전히 추적 가능하게 해주며, 거래 속도를 향상시켜 더 빠르고 효율적인 서비스를 제공할 수 있게 된다. 총체적으로 보면 자기 주권 신원증명은 우리의 일상을 혁신하며, 개인의 편의성, 정보 보호, 사회적 신뢰, 환경 보호 등 다양한 측면에서 긍정적인 영향을 미친다.

하지만 이러한 기술의 도입에는 몇 가지 주요 단점이 동반된다. 첫째로 법적인 측면에서의 문제들이 있는데 블록체인과 스마트 계약 기술의 적용이 기존의 법적 규정과 어떻게 조화될지에 대한 명확한 가이드라인이 필요하다. 개인정보 보호, 계약 유효성 등에 대한 법적인 쟁점들을 해결하고, 이를 토대로 안정적인 법적 기반을 마련해야 한다. 둘째로 기술적인 한계가 존재한다. 현재 하이퍼 레저 패브릭은 아직 초기 단계이며 대규모 트랜잭션 처리와 확장성에 대한 도전이 남아있다. 이러한 기술적인 한계를 극복하고 안정적인 서비스를 제공하기 위해서는 계속해서 연구와 개발이 필요하다

향후 과제로 자기 신원 증명 시스템을 법적으로 안전하게 운영하기 위해서는 현행법적 규정을 확실히 이해해야 하고, 필요한 경우에는 수정하여 블록체인과 스마트 계약 기술을 적절하고 통합해야 한다. 이를 통해 사용자 및 기업의 권리와 의무를 명확히 규정함으로써 법적 분쟁을 예방할 수 있다. 블록체인을 기반으로 하는 자기 신원 증명 시스템에서는 사용자의 데이터 소유와 권리를 강화하는 방안이 필요해지는 부분으로 스마트 계약을 통해 사용자가 자신의 데이터에 대한 통제를 보다 적극적으로 할 수 있도록 하는 기술적인 방법과 정책적인 지원이 필요하다. 하이퍼레저 패브릭과 같은 기술의 성능 향상과 확장성을 위한 연구 및 개발이 필요한데, 대용량 트랜잭션 처리와 빠른 응답시간을 보장하기 위해 블록체인 기술의 발전에 지속적인 투자가 필요한 부분이다. 블록체인 기술은 기존의 중앙화된 시스템과는 다르게 분산화된 특성을 가지고 있지만, 여전히 보안에 대해 취약성이 존재한다. 다양한 플랫폼에서 동작하는 분산 신원 관리 시스템의 표준화가 필요한데, 이를 통해 다른 시스템 간의 상호 운용성을 향상시키고, 다양한 분야에서의 응용이 가능해지지만 국제적인 표준화 노력이 필요하고 다양한 이해관계자들 간의 협력을 강화할 필요성이 존재한다

다. 암호화 기술, 스마트 계약의 안전성 등을 강화하여 시스템 전체적으로 높은 보안 수준을 유지할 필요가 있으며 새로운 기술의 도입으로 인해 기존의 사용자의 이해와 수용이 중요해진다. 자기 신원 증명 시스템의 사용자들을 대상으로 교육 프로그램을 개선하고 이를 통해 블록체인 기술에 대한 신뢰를 증진시키는 노력이 필요하다. 블록 체인 시스템 역시 사이버 공격의 위협에 노출이 될 수 있다. 지속적인 보안 강화와 이상 징후를 감지하고 대응하는 시스템을 구축해서 시스템의 안전성과 신뢰성을 유지하는데 힘써야 한다.

향후에는 이러한 다양한 측면에서의 과제들에 대한 극복이 필요하며, 이를 위해 학계와 산업계 간의 협력과 지속적인 연구가 중요하다고 생각한다. 이러한 노력들이 결합되어 블록체인을 활용한 자기 신원 증명 시스템의 안전성과 윤리성을 보장하는 미래를 구축할 수 있다고 생각된다.

참 고 문 헌

- [1] uracle, 개인정보 유출을 원천 봉쇄하는 기술, 블록체인 DID, 2020년 9월 11일, <https://uracle.blog/2020/09/11/did/>
- [2] Sumit V, Hyperledger Fabric-1부-구성요소 및 아키텍처, 2019년 4월 15일, <https://blog.clairvoyantsoft.com/hyperledger-fabric-components-and-architecture-b874b36c4af5>
- [3] data-alliance, DID란 무엇일까?, 2019년 11월 18일, <https://medium.com/bucheon-smartcity/did%EB%9E%80-%EB%AC%B4%EC%97%87%EC%9D%BC%EA%B9%8C-c408ddd7d81b>
- [4] Sila, Ch 1 - DID & DID document, 2022년 8월 12일, <https://liferesetbutton.tistory.com/96>
- [5] Yongari, DID와 SSI 그리고 VC, VP에 대한 개념 정리, 2023년 2월 23일, <https://next-block.tistory.com/entry/DID%EC%99%80-SSI-%EA%B7%B8%EB%A6%AC%EA%B3%A0-VC-VP%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%9C-%EA%B0%9C%EB%85%90-%EC%A0%95%EB%A6%AC>
- [6] Github, HyperLedgerFabric-v2.x_SSI/HyperLedgerFabric, 2023년 10월 30일, https://github.com/MpqM/HyperLedgerFabric-v2.x_SSI/blob/master/hyperledgerfabric/network.sh
- [7] Github, HyperLedgerFabric-v2.x_SSI/FabricGateway, 2023년 10월 30일, https://github.com/MpqM/HyperLedgerFabric-v2.x_SSI/tree/master/server/src/ssi
- [8] Github, HyperLedgerFabric-v2.x_SSI/Server, 2023년 10월 30일, https://github.com/MpqM/HyperLedgerFabric-v2.x_SSI/tree/master/server
- [9] Github, HyperLedgerFabric-v2.x_SSI/Client, 2023년 10월 30일, https://github.com/MpqM/HyperLedgerFabric-v2.x_SSI/tree/master/client
- [10] Github, HyperLedgerFabric-v2.x_SSI, 2023년 10월 30일, https://github.com/MpqM/HyperLedgerFabric-v2.x_SSI/tree/master

Abstract

Current institutions and companies use first-generation individual identity models that authenticate themselves through each account registered at the time of membership for each service, and second-generation combined identity models that link authentication issued or used by one organization to another to authenticate an individual's identity, or digital identity. All of these manage the user's personal information on a centralized server, and the user must have full confidence in the central institution or service provision. However, the frequency of advanced cyberattacks is increasing day by day, and blockchain technology is emerging as an alternative to compensate for problems arising from the existing centralized identity verification system.

In addition, there is a growing interest in the need to switch to a third-generation Self-Sovereign Identity (SSI) model, coupled with the trend of improving personal information protection awareness and ensuring data sovereignty of personal data subjects, such as the rise of the MyData industry, and decentralized identity (DID) technology using blockchain is drawing attention as a technology to implement this model.

SSI is the concept that users control their own identity, and the third-generation self-sovereign identity model built on this concept is based on DID. Users increase the control and security of personal information by safely storing personal information in a blockchain ledger and providing only necessary parts of the personal information. This is an innovative way to solve the problems of security threats and personal information leakage that occurred in the existing centralized authentication system.

DID refers to an identity authentication technology in which personal information controllers, such as institutions and companies, store personal information on the user's device and select and submit only personal information

necessary for authentication, breaking away from the existing first and second-generation identity authentication models that stored the user's personal information on the central server. Based on the cryptographic characteristics of the blockchain that cannot be forged or altered, the service provider may verify whether the user identity information is forged or altered through the issuance information registered in the blockchain without going through a third centralized trust agency.

This study deals with the establishment and effectiveness of the identity verification system using Hyperledger Fabric technology, a private blockchain technology. Hyperledger Fabric deals with how the identity verification system built using features centered on collaboration between companies and features that only pre-consulted nodes participate and prevent access to information from all blocks of the blockchain unless you are an administrator of a participating node organization.

The findings of this paper suggest that the identity proof system applying Hyperledger Fabric and DID technology can serve as an effective alternative in the modern digital society, and it seeks innovative ways to manage user identity using DID technology while strengthening privacy and stability by utilizing closed blockchain and Hyperledger Fabric's unique smart contract characteristics. Through this, we present existing measures for personal identity management in a digital environment and develop an SSI model-based identity authentication platform through hyperledger fabric technology and DID core functions.

Keywords: SSI, DID, Hyperledger Fabric, Identification, Blockchain

감사의 말

앞서 진행된 연구와 논문을 통해 자기 신원 증명에 대한 깊은 통찰을 얻게 되어 감사의 말씀을 전하고자 합니다. 이 논문은 현대 사회에서 점차 중요성을 갖추고 있는 자기 신원 증명의 복잡성과 다양성을 다루며, 이에 대한 더 나은 이해와 발전 방향을 모색하고자 했습니다.

우선, 이 연구를 시작하게 된 계기는 현대 사회에서 디지털 기술의 발전이 급속히 진행되면서 디지털 신원의 중요성이 더욱 커지고 있는 상황에서, 블록체인과 스마트 계약 등 하이퍼레저 패브릭 기술을 활용하여 자기 신원 증명 시스템을 구축하고자 한 것입니다. 이를 통해 더욱 안전하고 효율적인 자기 신원증명 방법을 모색하고자 했습니다.

또한, 본 연구는 최신 기술의 도입과 활용을 통해 자기 신원 증명의 혁신적인 해결책을 제시하고자 하였습니다. 디지털 신원 증명과 블록체인 기술 등의 새로운 패러다임을 적극적으로 검토함으로써, 보다 안전하고 효율적인 자기 신원 증명 체계를 구축하는 방향으로의 노력을 담고 있습니다. 이는 미래의 사회에서 신뢰성과 보안성을 확보하는 데에 기여할 것으로 기대됩니다.

우리는 이 과정에서 다양한 정보를 교환하며, 새로운 기술 동향과 문제점을 파악하고 해결책을 모색하는 데에 최선을 다해왔습니다. 특히, 본 연구를 위해 시간과 노력을 투여해 준 팀원에게 너무 감사합니다. 팀원 각자의 전문성과 열정이 본 논문의 품질을 높이는 데 결정적인 역할을 했습니다. 각자가 가진 창의성과 노력이 통합되어 이런 결과물을 만들어 낼 수 있었습니다.

이 논문이 자기 신원 증명 분야에서의 혁신적이고 지속적인 연구의 발판이 되어, 디지털 사회의 안정성과 신뢰성을 높이는 데 일조할 수 있기를 기대합니다.

감사합니다.